CHƯƠNG IV

VẬT LÍ HẠT NHÂN

Sự kiện sao siêu mới xuất hiện trong dải Ngân Hà được phát hiện gần đây nhất là vào năm 1604. Mặc dù vụ nổ đó cách Trái Đất một khoảng cách gấp 6 nghìn tỉ lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, nhưng người ta vẫn có thể quan sát được vào ban ngày vì độ sáng của nó. Vụ nổ này cho phép giải thích sự tạo thành các hạt nhân nặng hơn sắt. Điều đó có nghĩa là, khi chạm tay vào bất cứ nguyên tố nào có số hiệu nguyên tử lớn hơn 25 như sắt, kẽm, bạc, vàng, thiếc, bạch kim,… dường như ta đang chạm tay vào các sản phẩm từ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong các sự kiện sao siêu mới. Sự hình thành hạt nhân các nguyên tố đó diễn ra như thế nào?

Nội dung

- Cấu trúc hạt nhân
- Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết
- Phóng xạ
- Công nghiệp hạt nhân

Bài 21 CẤU TRÚC HẠT NHÂN

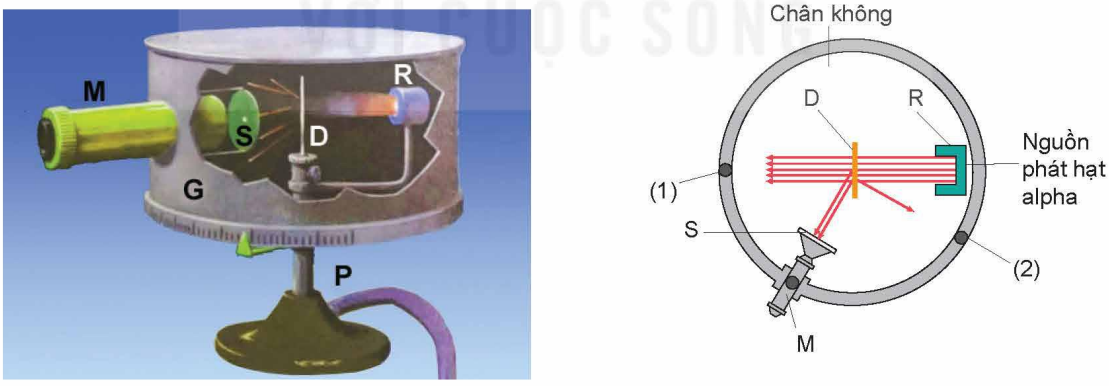
Kích thước nguyên tử nhỏ tới mức kính hiển vi quang học hiện đại nhất cũng không thể giúp chúng ta quan sát rõ. Hạt nhân có kích thước còn nhỏ hơn rất nhiều (khoảng 0,0001 lần) so với nguyên tử. Các nhà khoa học đã làm thế nào để phát hiện ra điều đó?

I. THÍ NGHIỆM TÁN XẠ HẠT ALPHA

Mô hình nguyên tử đầu tiên giống như một chiếc bánh ngọt có mận khô bên trong, các mẩu mận khô biểu diễn các electron mang điện tích âm có khối lượng và kích thước rất nhỏ so với nguyên tử (Hình 21.1). Phần còn lại của bánh biểu diễn phần còn lại của nguyên tử mang điện tích dương, nặng gần bằng nguyên tử và chiếm gần như toàn bộ không gian nguyên tử.

Hình 21.1. *Ảnh chụp bánh ngọt có mận khô*

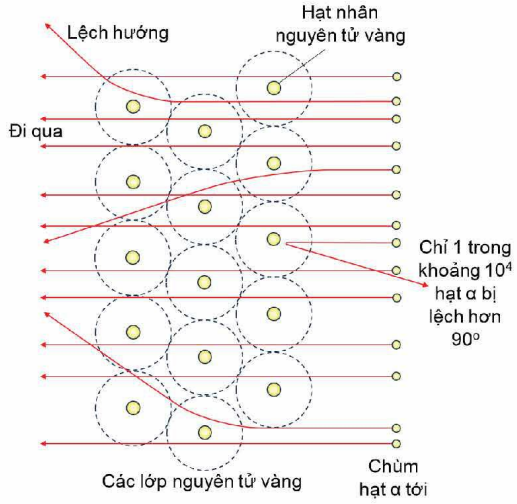
Năm 1911, Ernest Rutherford (Ê-nét Ru-giơ-pho) tiến hành thí nghiệm khám phá cấu tạo nguyên tử vàng (Hình 21.2) và đề xuất mô hình nguyên tử mới có tên mô hình hành tinh nguyên tử. Trong thí nghiệm này, Rutherford sử dụng chùm hạt alpha mang điện tích dương (kí hiệu α, chính là hạt nhân nguyên tử He). Chùm hạt này được phát ra từ nguồn R bắn vào lá vàng D rất mỏng (độ dày chỉ khoảng 4.10^{-7} m), được đặt trong hộp chân không G. Để phát hiện các hạt alpha sau khi đi qua lá vàng, ông dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S có phủ chất huỳnh quang.



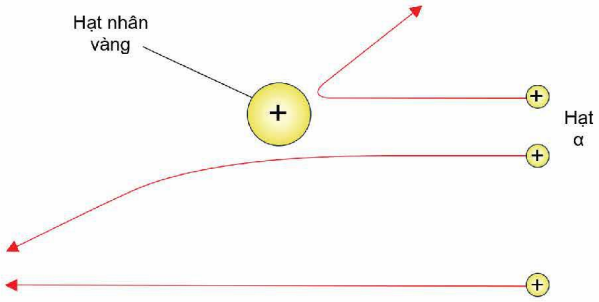
a) Hình vẽ phối cảnh *b) Hình vẽ mặt cắt*

Hình 21.2. *Bố trí thí nghiệm tán xạ hạt alpha*

Khi di chuyển kính hiển vi từ vị trí (1) đến vị trí (2) (Hình 21.2b), tần suất đốm sáng xuất hiện trên màn S giảm đi rất nhanh. Tại vị trí (2) vẫn thấy xuất hiện các đốm sáng nhưng tần suất ít hơn so với tại vị trí (1) cỡ 10^4 lần. Kết quả thí nghiệm có thể được minh hoạ như Hình 21.3.



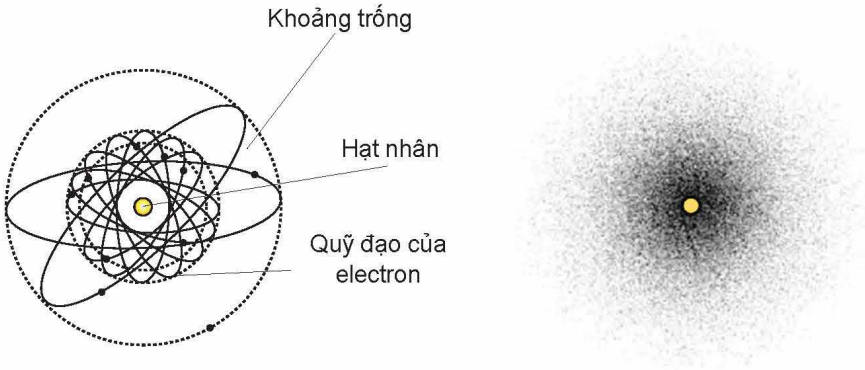
Hình 21.3. *Minh hoạ kết quả thí nghiệm tán xạ hạt alpha*



Hình 21.4. *Hiện tượng tán xạ hạt alpha*

Hiện tượng lệch hướng chuyển động của hạt alpha khi đến gần hạt nhân vàng gọi là hiện tượng tán xạ hạt alpha (Hình 21.4).

1. Dựa vào kết quả thí nghiệm tán xạ hạt α để trả lời các câu hỏi sau:
   a) Tần suất đốm sáng xuất hiện khi kính hiển vi ở vị trí (1) (vị trí đối diện với nguồn phát tia α – Hình 21.2 b) là lớn nhất chứng tỏ điều gì?
   b) Tại sao có một số hạt α đổi hướng chuyển động khi đi qua lá vàng?
   c) Số hạt α không đi qua lá vàng mà bật lại tới vị trí (2) với tần suất chỉ bằng 10^{-4} lần tần suất hạt α đi qua lá vàng tới vị trí (1) chứng tỏ điều gì?
2. Dựa trên thí nghiệm tán xạ hạt α, Rutherford đề xuất một mô hình hành tinh nguyên tử (Hình 21.5 a).
   a) Mô tả mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford.
   b) Giải thích mô hình cấu tạo nguyên tử của Rutherford dựa vào các câu trả lời ở ý 1.



a) Mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford

b) Mô hình đám mây electron

Hình 21.5. *Một số mô hình nguyên tử*

EM CÓ BIẾT

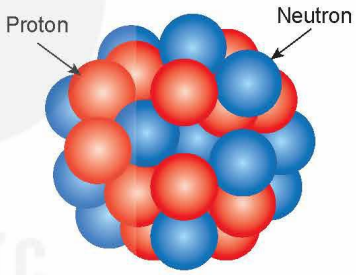
Mẫu hành tinh nguyên tử của Rutherford không giải thích được tính bền vững của các nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử. Năm 1913, Bohr (Bo) đã dựa trên mô hình nguyên tử của Rutherford và vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để đề xuất mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu nguyên tử Bohr. Trong mẫu này, Bohr vẫn giữ mô hình hành tinh nguyên tử của Rutherford nhưng đã bổ sung các tiên đề về cấu trúc nguyên tử. Mẫu này đã giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử, đặc biệt là của nguyên tử hydrogen. Tuy nhiên, mô hình nguyên tử của Bohr không giải thích được nhiều tính chất của các nguyên tử khác. Hiện nay, người ta vận dụng các lí thuyết của Erwin Schrödinger (Ê-uyn Srô-đin-gơ) để đưa ra mô hình đám mây điện tử. Trong mô hình này, các electron có thể xuất hiện ở mọi vị trí trong không gian nguyên tử với xác suất nào đó và mật độ xác suất có mặt của electron được biểu diễn bằng các đám mây electron (Hình 21.5b). Mô hình này có thể giải thích được quang phổ vạch của các loại nguyên tử.

II. NUCLEON VÀ KÍ HIỆU HẠT NHÂN

1. Nucleon

Theo mô hình nguyên tử Rutherford, hạt nhân tích điện dương bằng Z.e (Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn, gọi là số hiệu nguyên tử), với kích thước của hạt nhân rất nhỏ.

Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là proton và neutron, hai loại hạt này có tên chung là nucleon (Hình 21.6).



Hình 21.6. *Hạt nhân $^{28}_{14}Si$ có cấu tạo gồm 14 proton và 14 neutron*

Proton (kí hiệu p), có khối lượng $m_p \approx 1{,}67262.10^{-27}$ kg, điện tích là $q = +e \approx 1{,}6.10^{-19}$ C và hạt neutron (kí hiệu n) có khối lượng $m_n \approx 1{,}67493.10^{-27}$ kg, trung hoà về điện.

Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng hạt nhân và electron có trong nguyên tử. Hạt nhân có khối lượng rất lớn so với khối lượng của các electron, vì vậy khối lượng nguyên tử gần như tập trung toàn bộ ở hạt nhân.

Để thuận lợi tính toán khối lượng của hạt nhân, người ta định nghĩa một đơn vị mới gọi là *đơn vị khối lượng nguyên tử*, kí hiệu là amu. Đơn vị amu có giá trị bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng nguyên tử của đồng vị carbon-12:

$$1\ amu \approx 1{,}66054.\ 10^{-27}\ kg$$

?

Xác định khối lượng của proton và neutron theo đơn vị amu.

Số proton trong hạt nhân bằng Z. Tổng số nucleon trong một hạt nhân được kí hiệu là A; A gọi là số khối.

Các nucleon nằm sát nhau và không chồng lấn vào nhau. Có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính R; R phụ thuộc vào tổng số hạt nucleon A theo công thức gần đúng:

$$R = 1,2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}} (m) \qquad (21.1)$$

?

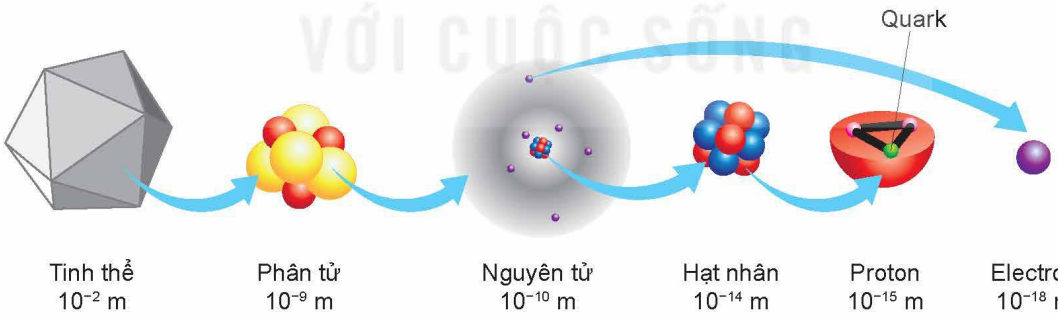
Công thức 21.1 cho kết quả tốt hơn với A > 12. Nghiệm lại sự chính xác của công thức này cho các hạt nhân trong Bảng 21.1

Bảng 21.1. *Kích thước của một số hạt nhân*

Tên nguyên tố	Số khối	Bán kính nguyên tử (10^{-10}m)	Bán kính hạt nhân (10^{-15}m)
Hydrogen	1	1,2	0,9
Helium	4	1,4	1,7
Oxigen	16	1,5	2,7
Silicon	28	2,1	3,1
Sắt	56	1,9	3,7
Cadimium	114	1,6	4,6
Vàng	197	1,7	5,4
Uranium	238	1,9	5,9

EM CÓ BIẾT

Hạt nucleon vẫn chưa phải là hạt nhỏ nhất, còn có các hạt nhỏ bé hơn cấu tạo lên các nucleon, gọi là hạt quark (Hình 21.7).



Hình 21.7. *Cỡ kích thước của một số loại hạt vi mô*

2. Kí hiệu hạt nhân

Người ta dùng kí hiệu hoá học X *của nguyên tố để kí hiệu cho hạt nhân, kèm theo hai số* Z *và* A *như sau:* ${}^{A}_{Z}X$.

Ví dụ: hạt nhân carbon có 12 nucleon trong đó có 6 proton được kí hiệu ${}^{12}_{6}C$.

Để kí hiệu gọn hơn, người ta thường chỉ ghi theo dạng ${}^{A}X$ (ví dụ ${}^{12}C$).

?

1. Trong kí hiệu hạt nhân, đại lượng N = A – Z cho biết số lượng của loại hạt nào trong hạt nhân? Vì sao?
2. Bằng cách nào có thể tìm được số Z và số N của hạt nhân có kí hiệu dạng ${}^{A}X$?
3. Viết kí hiệu hạt nhân vàng (Au), helium (He) và nitrogen (N), biết rằng số lượng nucleon của các hạt nhân này lần lượt là 197; 4 và 14.

3. Đồng vị

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A, nghĩa là cùng số proton và khác số neutron.

Ví dụ: Hydrogen có ba đồng vị: hydrogen thường ${}_{1}^{1}H$; hydrogen nặng ${}_{1}^{2}H$ còn gọi là deuterium (${}_{1}^{2}D$); hydrogen siêu nặng ${}_{1}^{3}H$ còn gọi là tritium (${}_{1}^{3}T$).

Các đồng vị được chia làm hai loại: đồng vị bền và đồng vị phóng xạ (không bền). Hầu hết các mẫu chất trong tự nhiên đều là hỗn hợp của nhiều đồng vị.

Carbon có ba đồng vị chính là ${}_{6}^{12}C$, ${}_{6}^{13}C$, ${}_{6}^{14}C$, trong đó đồng vị ${}_{6}^{12}C$ và ${}_{6}^{13}C$ là đồng vị bền chiếm hơn 99% carbon tự nhiên.

?

Giải thích tại sao các chất cấu tạo từ cùng một loại nguyên tố nhưng khối lượng riêng vẫn có thể khác nhau.

EM ĐÃ HỌC

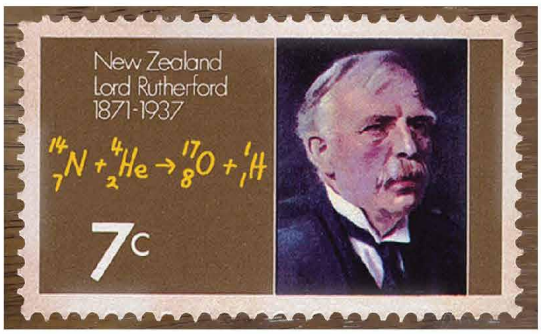
- Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng gần bằng khối lượng nguyên tử chứa nó nhưng kích thước nhỏ hơn kích thước nguyên tử cỡ 10^4 lần.
- Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là amu; 1amu có giá trị bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng nguyên tử của đồng vị ${}_{6}^{12}C$; 1 amu ≈ $1{,}66054.10^{-27}$ kg.
- Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt nucleon. Có hai loại nucleon là proton mang điện tích +1e và neutron trung hoà về điện. Các nucleon có khối lượng xấp xỉ bằng 1amu.
- Kí hiệu hạt nhân ${}_{Z}^{A}X$, trong đó X, A, Z lần lượt là kí hiệu hoá học nguyên tố, số khối và số hiệu nguyên tử.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được thế giới vật chất vĩ mô đa dạng quanh ta đều được tạo thành bởi các hạt proton, neutron và electron.
- Đánh giá được kích thước của hạt nhân từ thí nghiệm tán xạ hạt α.

Bài 22 PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Chiếc tem thư phát hành năm 1971 có in hình Rutherford và phương trình phản ứng hạt nhân được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1909. Người ta đã thực hiện thí nghiệm phát hiện phản ứng hạt nhân như thế nào? Các hạt nhân có thể biến đổi thành các hạt nhân khác không?

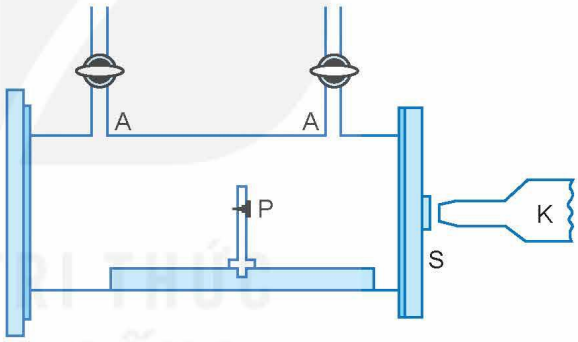


Chiếc tem thư phát hành năm 1971

I. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

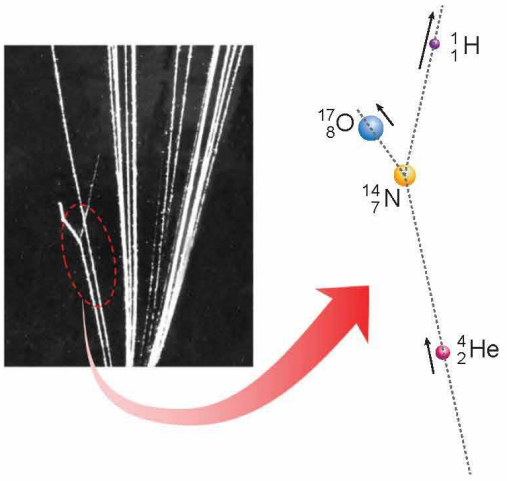
1. Thí nghiệm phát hiện phản ứng hạt nhân

Rutherford đã cho chùm hạt alpha ($^{4}_{2}He$), phóng ra từ nguồn phóng xạ $^{210}_{84}Po$ đặt tại P, bắn phá hạt nhân $^{14}_{7}N$ có trong không khí được dẫn theo đường nạp và hút khí A (Hình 22.1). Kính hiển vi K dùng để quan sát vết sáng được tạo ra do hạt nhân đập vào màn phủ huỳnh quang S. Từ kết quả thí nghiệm, ông cho rằng có hạt nhân $^{1}_{1}H$ trong sản phẩm. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra được kết luận về bản chất diễn biến của quá trình tương tác trên.



Hình 22.1. *Sơ đồ thí nghiệm của Rutherford*

Năm 1925, Patrick Blackett (Pa-trích Bơ-lách-két) đã sử dụng buồng sương để chụp được dấu vết tương tác này, đó chính là vết sương rẽ nhánh trong Hình 22.2. Buồng sương là một buồng hơi ở trạng thái siêu bão hòa, có thể tạo ra các vệt sương đủ to dọc theo đường đi của các hạt mang điện chuyển động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Kết quả phân tích hình ảnh của vết sương rẽ nhánh là bằng chứng giúp ông đi tới kết luận: Trong một số trường hợp, hạt $^{4}_{2}He$ bắn phá vào hạt nhân $^{14}_{7}N$ đã tạo ra hai hạt nhân mới đó là $^{17}_{8}O$ và $^{1}_{1}H$.



Hình 22.2. *Ảnh kết quả thí nghiệm của Blackett*

So sánh tổng số điện tích, tổng số nucleon của các hạt nhân trước và sau khi tương tác trong thí nghiệm như mô tả ở Hình 22.2.

2. Các loại phản ứng hạt nhân

Người ta gọi *quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác là phản ứng hạt nhân.* Phương trình phản ứng hạt nhân trong thí nghiệm của Blackett là:

$$^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{14}_{7}\mathrm{N} \rightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$$

Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại:

- *Phản ứng hạt nhân kích thích:* là quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác (ví dụ: hạt nhân, neutron,...) tạo ra các hạt nhân mới. Ví dụ: phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân (xem mục III và IV).
- *Phản ứng hạt nhân tự phát:* là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới. Ví dụ: hiện tượng phân rã hạt nhân $^{238}_{92}\mathrm{U}$ được công bố lần đầu tiên trên thế giới bởi Henri Becquerel (Hen-ri Be-cơ-ren) (xem Bài 23):

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow ^{234}_{90}\mathrm{Th} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$$

?

Hãy trình bày sự khác nhau giữa phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học.

3. Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích trong phản ứng hạt nhân

Phản ứng hạt nhân là một quá trình vật lí, trong đó hệ các hạt tương tác được xem là hệ kín, do đó phản ứng hạt nhân tuân theo nhiều định luật bảo toàn.

Định luật bảo toàn số nucleon (bảo toàn số khối A)

Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nucleon của các hạt trước phản ứng bằng tổng số nucleon của các hạt tạo thành sau phản ứng. Bảo toàn số nucleon cũng là bảo toàn số khối A.

Định luật bảo toàn điện tích

Tổng đại số các điện tích của các hạt trước phản ứng bằng tổng đại số các điện tích của các hạt tạo thành sau phản ứng.

1. Hãy viết biểu thức liên hệ giữa các số khối và biểu thức liên hệ giữa các điện tích của các hạt nhân trong phản ứng hạt nhân:
$$^{A_1}_{Z_1}\mathrm{X}_1 + ^{A_2}_{Z_2}\mathrm{X}_2 \rightarrow ^{A_3}_{Z_3}\mathrm{X}_3 + ^{A_4}_{Z_4}\mathrm{X}_4$$
2. Khi bắn phá $^{235}_{92}\mathrm{U}$ bằng neutron $^{1}_{0}\mathrm{n}$ người ta thấy chúng hợp nhất thành hạt nhân X, ngay sau đó hạt nhân X phân rã thành $^{99}_{42}\mathrm{Mo}$, ba hạt neutron và một hạt nhân Y.
a) Viết các phương trình phản ứng hạt nhân mô tả trong quá trình trên.
b) Sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn hãy xác định tên gọi và kí hiệu các hạt nhân X và Y.

II. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. Lực hạt nhân và năng lượng liên kết

Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân là lực hút, gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên kết các nucleon với nhau. Lực hạt nhân không phải là lực tĩnh điện, nó không phụ thuộc vào điện tích của nucleon. So với lực điện từ và lực hấp dẫn, lực hạt nhân có cường độ rất lớn. Tương tác hạt nhân chỉ đáng kể khi các hạt nucleon nằm cách nhau một khoảng rất ngắn, bằng hoặc nhỏ hơn kích thước của hạt nhân. Nói một cách khác, bán kính tác dụng của lực hạt nhân cỡ 10^{-15} m. Muốn tách nucleon ra khỏi hạt nhân, cần phải tốn năng lượng để thắng lực hạt nhân.

Năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân bằng năng lượng liên kết hạt nhân E_{lk}.

Mức độ bền vững của một hạt nhân phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng, năng lượng này được tính theo công thức:

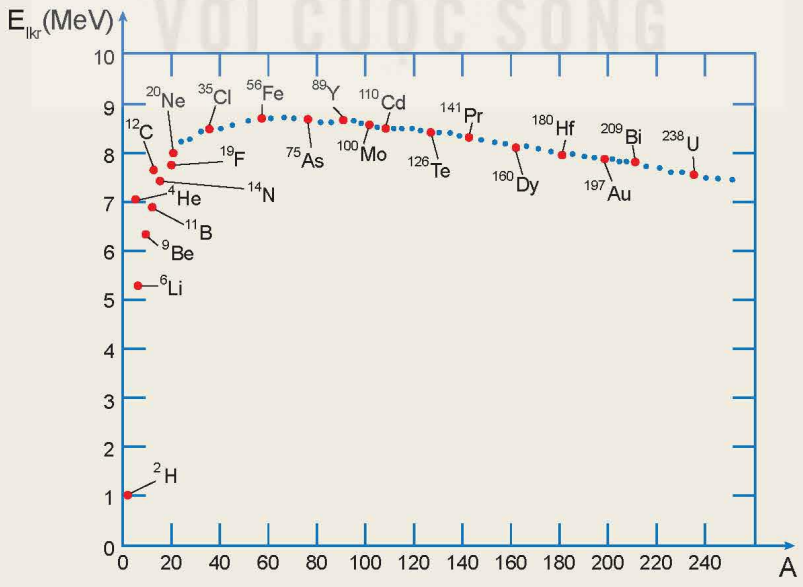
$$E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A} \qquad (22.1)$$

Hạt nhân có E_{lkr} càng lớn thì càng bền vững và ngược lại.

?

Vì sao để tách được các nucleon ra khỏi hạt nhân cần một năng lượng lớn?

1. Nêu mối liên hệ giữa độ bền vững của hạt nhân và năng lượng liên kết riêng.
2. Giá trị năng lượng liên kết riêng E_{lkr} của nhiều hạt nhân được biểu diễn trên đồ thị Hình 22.3. Em hãy:
   a) Chỉ ra hai hạt nhân bền vững nhất, ước lượng E_{lkr} của chúng.
   b) Xác định năm hạt nhân nhẹ ($A \leq 30$) và bốn hạt nhân nặng ($A \geq 160$) có $E_{lkr} < 8{,}2$ MeV.



Hình 22.3. *Phân bố giá trị năng lượng liên kết riêng theo số khối của các hạt nhân*

2. Độ hụt khối

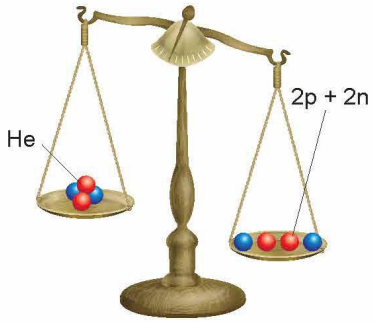
Khi so sánh khối lượng của hạt nhân ${}^{4}_{2}\text{He}$ ($m_{He} \approx 4{,}00015$ amu) với tổng khối lượng các nucleon tạo thành hạt nhân đó:

$2m_p + 2m_n \approx 2.1{,}00728 + 2.1{,}00866 = 4{,}03188$ amu,

ta thấy khối lượng của hạt nhân ${}^{4}_{2}\text{He}$ nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon thành phần (Hình 22.4).

Tính chất này là tổng quát đối với mọi hạt nhân. *Độ chênh lệch giữa tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng m_X của hạt nhân gọi là độ hụt khối của hạt nhân*, kí hiệu là Δm:

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_X \qquad (22.2)$$



Hình 22.4. *Minh hoạ các nucleon đã liên kết thành hạt nhân nhẹ hơn các nucleon thành phần*

?

Hãy tính độ hụt khối của hạt nhân oxygen ${}^{16}_{8}\text{O}$, biết khối lượng hạt nhân oxygen là $m_O \approx 15{,}99492$ amu.

3. Mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng

Theo thuyết tương đối của Einstein (Anh-xtanh), một vật có khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng là E và ngược lại:

$$E = mc^2 \qquad (22.3)$$

Với c là tốc độ của ánh sáng trong chân không.

Cũng theo thuyết tương đối của Einstein, một vật có khối lượng m_0 ở trạng thái nghỉ sẽ có năng lượng nghỉ $E_0 = m_0c^2$ thì khi chuyển động vật có khối lượng m và năng lượng của vật khi đó gọi là năng lượng toàn phần $E = mc^2$.

Xét một hạt nhân ${}^{A}_{Z}\text{X}$, ở trạng thái 1 có Z proton và (A – Z) neutron liên kết chặt chẽ với nhau, hạt nhân có năng lượng là $E_1 = m_Xc^2$. Giả sử, trạng thái 2 ứng với hệ gồm Z proton và (A – Z) neutron không liên kết với nhau, hệ ở trạng thái 2 có năng lượng là $E_2 = [Zm_p + (A - Z)m_n]c^2$. Năng lượng liên kết E_{lk} của hạt nhân ${}^{A}_{Z}\text{X}$ được xác định như sau:

$$E_{lk} = E_2 - E_1 = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_X]c^2 = \Delta mc^2 \qquad (22.4)$$

Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c^2.

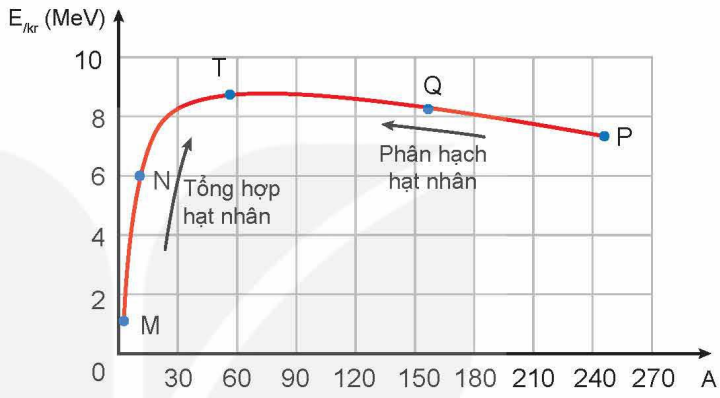
Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

a) Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{4}_{2}\mathrm{He}$.

b) Tìm hệ số chuyển đổi giữa các đơn vị amu và MeV/c^2.

III. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN

Hình 22.5, là đồ thị phân bố năng lượng liên kết riêng E_{lkr} theo số khối A được vẽ đơn giản hoá từ đồ thị 22.3. Đồ thị này cho thấy, E_{lkr} của hạt nhân nặng (ứng với đoạn đồ thị PQ) nhỏ hơn E_{lkr} của hạt nhân có số khối trung bình (ứng với đoạn đồ thị QT). Do đó, quá trình biến đổi từ hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân có số khối trung bình sẽ thu được các hạt nhân bền vững hơn.



Hình 22.5. *Đồ thị đơn giản hoá phân bố năng lượng liên kết riêng theo số khối*

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Hai hạt nhân này, hay còn gọi là sản phẩm phân hạch, có số khối trung bình và bền vững hơn so với hạt nhân ban đầu.

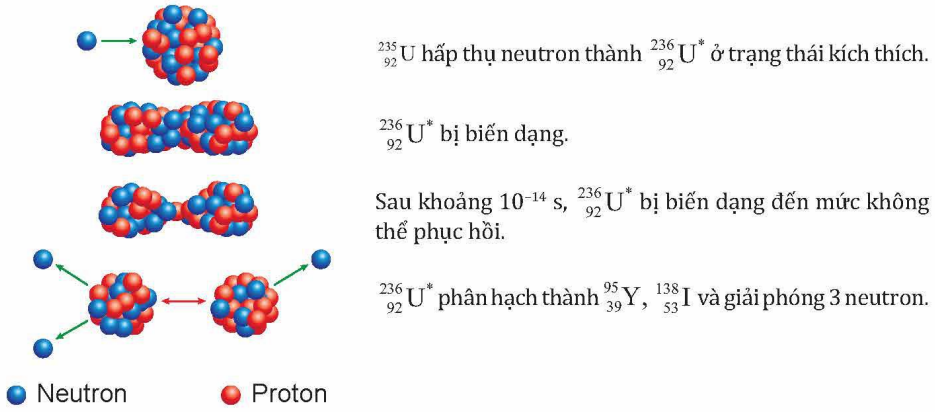
1. Sự phân hạch của uranium

Năm 1939, Otto Hahn (Ốt-tô Han) đã làm thí nghiệm dùng neutron nhiệt (động năng nhỏ hơn 0,1 eV) bắn vào $^{235}_{92}\mathrm{U}$. Kết quả cho thấy hạt nhân $^{235}_{92}\mathrm{U}$ vỡ thành hai hạt nhân có khối lượng nhỏ hơn. Kèm theo quá trình phân hạch này có một số neutron được giải phóng (Hình 22.6).

Phương trình phản ứng là:

$$^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{236}_{92}\mathrm{U}^{*} \rightarrow {}^{95}_{39}\mathrm{Y} + {}^{138}_{53}\mathrm{I} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

Phản ứng toả ra năng lượng khoảng 200 MeV dưới dạng động năng của các hạt nhân sản phẩm.



Hình 22.6. *Tiến trình phân hạch của* $^{235}_{92}U$

Các thí nghiệm đã cho thấy rằng phản ứng phân hạch của một hạt nhân $^{A}_{Z}X$ có thể xảy ra theo nhiều cách vỡ khác nhau. Quá trình này có thể viết dưới dạng phương trình phản ứng khái quát:

$$^{1}_{0}n + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A+1}_{Z}X^* \rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 + k\,{}^{1}_{0}n$$

Trong đó, X_1 và X_2 là các hạt nhân có số khối trung bình và hầu hết là các hạt nhân phóng xạ; k = 1, 2, 3 là số hạt neutron được sinh ra. Quá trình phân hạch của $^{A}_{Z}X$ là không trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích $^{A+1}_{Z}X^*$ không bền vững.

Ngoài $^{235}_{92}U$ còn có một số đồng vị hạt nhân khác như $^{237}_{93}Np$, $^{239}_{94}Pu$, $^{251}_{98}Cf$,... cũng có tính chất phân hạch tương tự.

Sự phân hạch hạt nhân là gì? Nêu đặc điểm phản ứng phân hạch của uranium.

2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

Các neutron sinh ra sau mỗi phân hạch của uranium (hoặc plutonium,...) có thể kích thích các hạt nhân khác trong mẫu chất phân hạch tạo nên những phản ứng phân hạch mới. Kết quả là các phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp tạo ra phản ứng dây chuyền và toả ra năng lượng rất lớn.

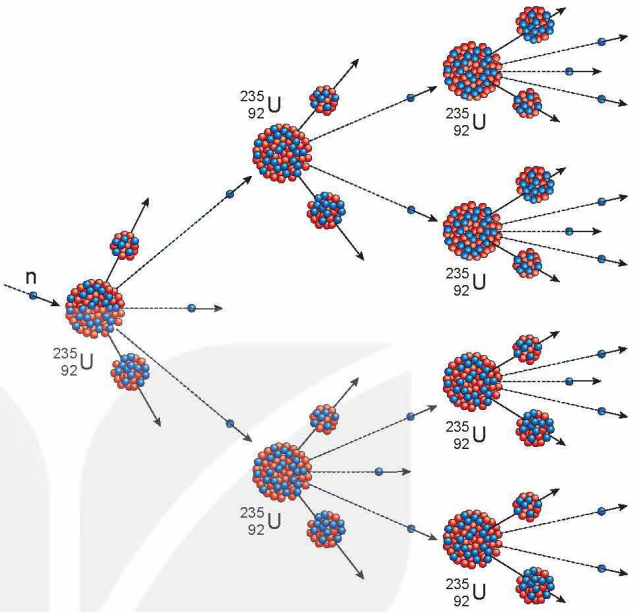
?

1. Nêu đặc điểm của phản ứng phân hạch dây chuyền.
2. Tính năng lượng toả ra khi phân hạch hoàn toàn 1 kg $^{235}_{92}U$. Biết mỗi phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV.

EM CÓ BIẾT

Gọi k là số neutron trung bình được giải phóng sau mỗi phân hạch đến kích thích các hạt nhân $^{235}_{92}U$ khác để tạo nên những phản ứng phân hạch mới hình thành dây chuyền phản ứng. Khi $k < 1$ ứng với phản ứng phân hạch dây chuyền tắt dần, $k \geq 1$ ứng với phân hạch dây chuyền tự duy trì (Hình 22.7).

Trong phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì, để giảm thiểu số neutron bị mất vì thoát ra ngoài, chất phân hạch phải có khối lượng lớn hơn một giá trị tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn m_{th}. Nếu chất phân hạch $^{235}_{92}U$, $^{239}_{94}Pu$ không bị nén, không đặt trong thiết bị phản xạ neutron,... thì khối lượng tới hạn tương ứng của chúng đã được làm giàu khoảng 90% là $m_{th} \approx 47$ kg và $m_{th} \approx 10$ kg (làm giàu là biện pháp làm tăng tỉ lệ % khối lượng của đồng vị mong muốn trong chất phân hạch).



Hình 22.7. *Minh hoạ phản ứng phân hạch dây chuyền với k > 1*

IV. PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HẠT NHÂN

Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng hạt nhân trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn. Từ đồ thị (Hình 22.5), có thể thấy quá trình các hạt nhân nhẹ (ứng với đoạn đồ thị MN) tổng hợp thành hạt nhân có số khối nặng hơn (ứng với đoạn đồ thị NT) sẽ thu được hạt nhân bền vững hơn vì hạt nhân đó có năng lượng liên kết riêng lớn hơn.

Vào năm 1927, Oliphant (Ô-li-phan) đã dùng máy gia tốc để các hạt nhân $^{2}_{1}H$ tương tác với nhau, kết quả tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên trên thế giới:

$$^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

Phản ứng này toả năng lượng khoảng 4 MeV.

Vì các hạt nhân đều mang điện tích dương, nên muốn cho hai hạt nhân nhẹ (số khối nhỏ) có thể hợp lại thành hạt nhân nặng hơn, ta phải cung cấp cho chúng một động năng đủ lớn để thắng lực đẩy tĩnh điện Coulomb giữa chúng và cho chúng tiến lại gần nhau đến mức mà lực hạt nhân phát huy tác dụng, làm chúng kết hợp với nhau. Phép tính chứng tỏ rằng, muốn có được một động năng lớn như vậy, khí $^{2}_{1}H$ phải có nhiệt độ cỡ 10^9 K. Trên thực tế, chỉ cần nhiệt độ vào khoảng 10^7 đến 10^8 K là phản ứng tổng hợp hạt nhân này đã có thể xảy ra. Chính vì sự tổng hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên phản ứng này còn được gọi là *phản ứng nhiệt hạch*.

EM CÓ BIẾT

Ngoài điều kiện nhiệt độ cao còn phải thoả mãn hai điều kiện nữa để phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể xảy ra. Đó là: mật độ hạt nhân n phải đủ lớn, đồng thời thời gian Δt duy trì nhiệt độ cao (vào khoảng 10^7 đến 10^8 K) cũng phải đủ dài. J. D. Lawson (Lau-sơn, nhà khoa học người Anh) đã chứng minh điều kiện: $n.\Delta t > 10^{14}$ s/cm^3.

?

1. Sự tổng hợp hạt nhân là gì? Nêu điều kiện xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.
2. So sánh định tính phản ứng tổng hợp hạt nhân và phản ứng phân hạch về các đặc điểm: nhiên liệu phản ứng và điều kiện xảy ra phản ứng.

EM ĐÃ HỌC

- Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi từ hạt nhân này thành hạt nhân khác, bao gồm phản ứng hạt nhân kích thích và phản ứng hạt nhân tự phát.
- Trong phản ứng hạt nhân, số khối và điện tích của hệ được bảo toàn.
- Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
- Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.
- Độ hụt khối (Δm) của hạt nhân là độ chênh lệch tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng của hạt nhân.

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_X$$

- Năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật được liên hệ với nhau thông qua hệ thức Einstein:

$$E = mc^2$$

trong đó, c là tốc độ của ánh sáng trong chân không.

- Năng lượng liên kết riêng E_{lkr} của một hạt nhân có số khối A bằng:

$$E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$$

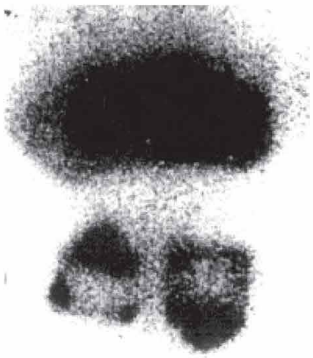
trong đó, E_{lk} là năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân, gọi là năng lượng liên kết hạt nhân. Hạt nhân càng bền vững khi E_{lkr} càng lớn.

EM CÓ THỂ

- Nêu được nguyên tắc để biến một chất bất kì thành một chất mong muốn.
- Nêu được tiềm năng khai thác sử dụng năng lượng hạt nhân.
- Giải thích được vì sao phản ứng phân hạch và tổng hợp hạt nhân toả năng lượng.
- Giải thích nguồn gốc vạn vật.

Bài 23 HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

Khi gói miếng kim loại hình chữ thập (+) cùng một hòn đá có chứa uranium bằng tấm phim và để trong bóng tối vài ngày, Becquerel đã phát hiện trên tấm phim có vết sáng giống dấu chữ thập như hình bên. Nguyên nhân nào gây tác dụng lên phim dù nó được để trong bóng tối?

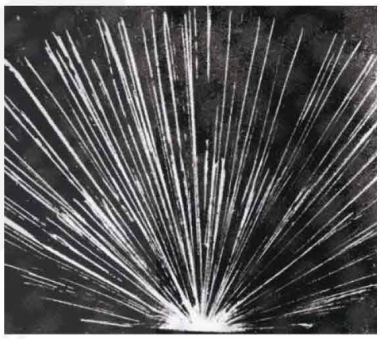


Kết quả thí nghiệm của Becquerel thực hiện năm 1896

I. HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ

Thí nghiệm buồng sương: Khi đặt mẫu quặng uranium vào trong buồng sương, chúng ta thấy có nhiều vết sương màu trắng có dạng như các tia đi ra từ mẫu phóng xạ ở các hướng và các thời điểm ngẫu nhiên khác nhau (Hình 23.1). Các vết sương dạng tia này chính là đường đi của các hạt phóng ra từ mẫu quặng uranium, gọi là các tia phóng xạ.



Hình 23.1. *Các vết sương dạng tia xuất hiện quanh mẫu quặng uranium*

Ngoài quặng uranium còn có rất nhiều chất có thể phát ra tia phóng xạ. Tia phóng xạ không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể có những tác dụng như: ion hoá không khí, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá huỷ tế bào, kích thích một số phản ứng hoá học,...

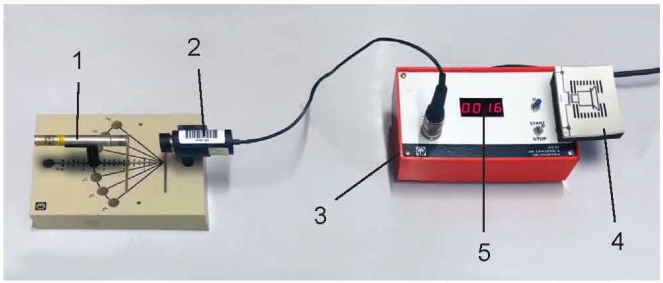
Hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát biến đổi thành một hạt nhân khác đồng thời phát ra tia phóng xạ gọi là hiện tượng phóng xạ. Quá trình biến đổi hạt nhân này còn được gọi là phân rã phóng xạ hoặc phân rã hạt nhân. Hạt nhân không bền vững, tự phân rã được gọi là hạt nhân mẹ. Hạt nhân được tạo thành, bền vững hơn được gọi là hạt nhân con.

Tìm hiểu thông tin về phát hiện của Becquerel và thí nghiệm trên, cho biết:

1. Hiện tượng phóng xạ xảy ra có tính tự phát hay phụ thuộc vào các yếu tố môi trường như nhiệt độ, áp suất,...?
2. Có thể điều khiển được hiện tượng phóng xạ không? Tại sao?

2. Tính ngẫu nhiên của phân rã phóng xạ

Xét thí nghiệm được bố trí như Hình 23.2: Nguồn phóng xạ (1) được đặt gần một đầu thu phóng xạ Geiger–Müller (Gai-gơ Muy-lơ) (2) theo một phương xác định. Mỗi khi có tia phóng xạ từ nguồn đến đầu thu, nó sẽ gửi tín hiệu đến thiết bị chuyển đổi tín hiệu (3) làm loa (4) phát ra một xung âm thanh đồng thời số đếm tia phóng xạ được hiển thị trên màn hình (5) sẽ nhảy lên 1 đơn vị. Kết quả thí nghiệm sau mỗi 5 s liên tiếp được thể hiện trong Bảng 23.1.



Hình 23.2. *Thí nghiệm đếm tia phóng xạ*

Bảng 23.1. *Kết quả ghi nhận số tia phóng xạ theo thời gian*

Khoảng thời gian (s)	0 – 5	5 –10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Số tia phóng xạ	1	3	2	0	3	1

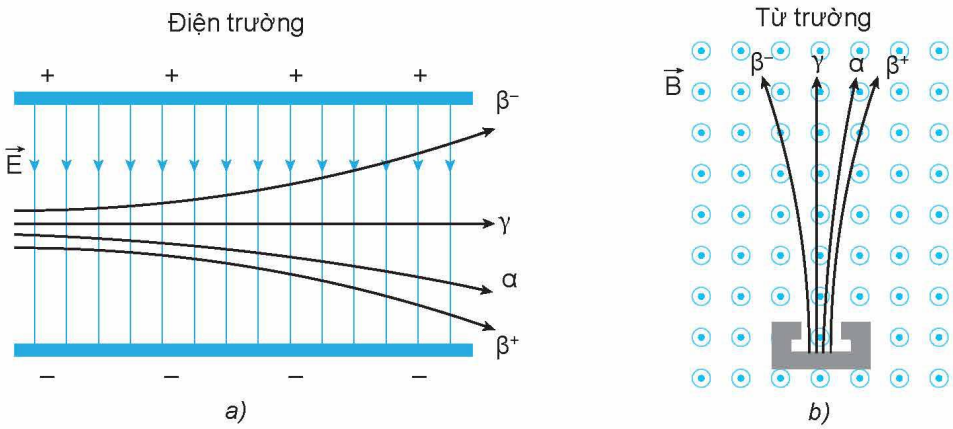
Sử dụng kết quả thí nghiệm trong Bảng 23.1 hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhận xét về số lượng phân rã trong các khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp.
- Có thể dự đoán được thời điểm xảy ra và số lượng các phân rã phóng xạ không?

Bằng nhiều thí nghiệm khác nữa, người ta đã thấy *quá trình phóng xạ là ngẫu nhiên*. Với một hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định.

3. Các dạng phóng xạ

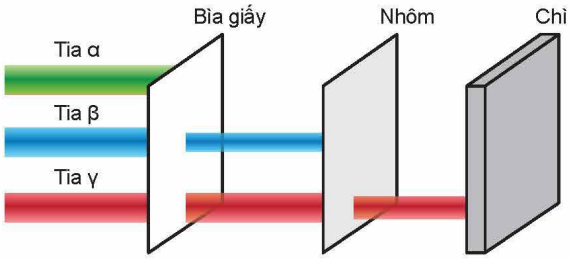
Khi cho các tia phóng xạ đi qua điện trường hoặc từ trường, các tia phóng xạ có thể lệch theo các cách khác nhau (Hình 23.3). Người ta thường phân loại phóng xạ thành 3 dạng như sau: phóng xạ alpha (kí hiệu α), phóng xạ beta (có hai loại kí hiệu là β^- và β^+) và phóng xạ gamma (kí hiệu là γ).



Hình 23.3. *Sự lệch các tia phóng xạ trong điện trường (a) và từ trường (b)*

a) Phóng xạ alpha

Tia phóng xạ α là hạt nhân ${}_2^4\text{He}$ *phóng ra từ hạt nhân mẹ có tốc độ khoảng* 2.10^7 *m/s.* Tia α làm ion hoá mạnh môi trường vật chất, do đó nó chỉ đi được khoảng vài cm trong không khí và dễ dàng bị tờ giấy dày 1 mm chặn lại (Hình 23.4). Hạt nhân mẹ X thường là các hạt nhân nặng, có số khối A > 190, phân rã tạo thành hạt nhân con Y, đồng thời phát ra tia phóng xạ α. Phương trình của phân rã phóng xạ α có dạng:



Hình 23.4. *Khả năng đâm xuyên của các tia phóng xạ qua vật chất*

$$ {}_Z^A\text{X} \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}\text{Y} + {}_2^4\text{He} $$

?

1. Hãy nêu các tính chất của tia phóng xạ α.
2. Hãy viết phương trình phân rã α của hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$.

b) Phóng xạ beta

Phóng xạ β gồm 2 loại: phóng xạ β^- và phóng xạ β^+. Hai loại tia phóng xạ β^- và β^+ có bản chất tương ứng là *hạt electron (* ${}_{-1}^0\text{e}$ *) và hạt positron*(*) (${}_1^0\text{e}$ *) phóng ra từ hạt nhân mẹ với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng trong chân không.* Tia β làm ion hoá môi trường vật chất ở mức trung bình, nó có thể xuyên qua tờ giấy khoảng 1 mm nhưng có thể bị chặn bởi tấm nhôm dày khoảng 1 mm (Hình 23.4).

Hạt nhân thực hiện phân rã tạo ra tia phóng xạ β, ngoài sản phẩm là hạt nhân con, các ${}_{-1}^0\text{e}$ và ${}_1^0\text{e}$ còn có hạt cơ bản khác là phản hạt neutrino ($\tilde{\nu}$) và hạt neutrino (ν) không mang điện, có khối lượng nghỉ vô cùng nhỏ.

Phương trình của phân rã phóng xạ β^- có dạng:

$$ {}_Z^A\text{X} \rightarrow {}_{Z+1}^A\text{Y} + {}_{-1}^0\text{e} + \tilde{\nu} $$

Tương tự, đối với phóng xạ β^+:

$$ {}_Z^A\text{X} \rightarrow {}_{Z-1}^A\text{Y} + {}_1^0\text{e} + \nu $$

?

1. Hãy nêu các tính chất của phóng xạ β.
2. Viết phương trình phân rã β^- và β^+ tương ứng của các đồng vị ${}_{38}^{90}\text{Sr}$ và ${}_9^{18}\text{F}$.

c) Phóng xạ gamma

Một số hạt nhân con sau quá trình phóng xạ α hay β được tạo ra trong trạng thái kích thích ${}_Z^A\text{Y}^*$. Khi đó, xảy ra tiếp *quá trình hạt nhân đó chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn* ${}_Z^A\text{Y}$ *và phát ra bức xạ điện từ γ có bước sóng rất ngắn, cỡ nhỏ hơn* 10^{-11} *m, còn gọi là tia γ.* Các tia γ có năng lượng cao, dễ dàng xuyên qua các vật liệu thông thường, ví dụ lớp bê tông dày hàng chục cm. Muốn cản trở được tia γ, người ta thường dùng vật liệu có mật độ vật chất lớn và bề dày lớn, ví dụ tấm chì dày khoảng 10 cm (Hình 23.4).

Phương trình của phân rã phóng xạ γ có dạng:

$$ {}_Z^A\text{Y}^* \rightarrow {}_Z^A\text{Y} + \gamma $$

(*) *Positron là phản hạt của electron, có cùng khối lượng với electron nhưng mang điện tích +e.*

?

1. Hãy nêu các tính chất của phóng xạ γ.
2. Technetium ($^{99}_{43}Tc^{*}$) là đồng vị phóng xạ γ, được sử dụng rất phổ biến trong y học hạt nhân để chụp ảnh cơ quan bên trong cơ thể người. Viết phương trình phân rã của đồng vị này.

Dựa vào đặc điểm các tia phóng xạ em hãy:
1. Giải thích hướng lệch của từng tia phóng xạ trong điện trường và trong từ trường ở Hình 23.3.
2. Giải thích lí do tại sao các tia α, β và γ có khả năng đâm xuyên khác nhau.

II. ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ. ĐỘ PHÓNG XẠ

1. Định luật phóng xạ

Các quá trình phân rã phóng xạ đã nêu ở trên là quá trình ngẫu nhiên. Mặc dù, với một hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định, nhưng khi xét một mẫu chất phóng xạ bao gồm một số lượng rất lớn các hạt nhân phóng xạ thì ta có thể khảo sát sự biến đổi mang tính quy luật của các hạt nhân đó.

Khi thực hiện thí nghiệm phân rã phóng xạ một mẫu chất phóng xạ $^{220}_{86}Rn$ với số hạt nhân ban đầu N_0, người ta thấy rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian T = 55 s, chỉ còn một nửa số hạt nhân của mẫu chất phóng xạ chưa bị phân rã. Trong quá trình phân rã phóng xạ, số hạt nhân mẹ sẽ giảm theo thời gian.

Thực nghiệm với các chất phóng xạ khác cũng thấy rằng, cứ sau một khoảng thời gian xác định T thì một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác; T được gọi là *chu kì bán rã* của chất phóng xạ.

Điều đó có nghĩa là sau các thời gian t bằng T, 2T, 3T,... kT (k là số nguyên dương), số hạt nhân (số nguyên tử) N_t chưa phân rã tương ứng bằng $\frac{N_0}{2}$, $\frac{N_0}{4}$, $\frac{N_0}{8}$,... $\frac{N_0}{2^k}$. Tức là:

$$N_t = N_0 2^{-k}, \text{ trong đó } t = kT$$

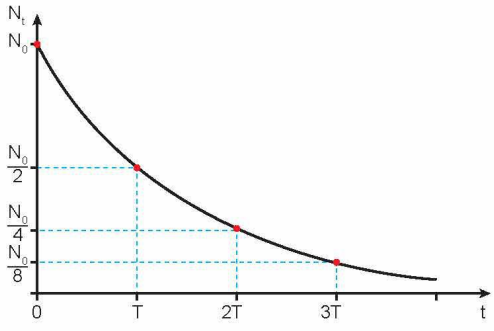
hay là:

$$N_t = N_0 2^{-\frac{t}{T}} \qquad (23.1)$$

Công thức (23.1) biểu diễn định luật phóng xạ: *Trong quá trình phân rã, số hạt nhân chất phóng xạ còn lại giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ.*

Định luật này được minh hoạ bằng đồ thị trên Hình 23.5.

Các đồng vị phóng xạ khác nhau có chu kì bán rã T khác nhau (Bảng 23.2).



Hình 23.5. *Đồ thị minh hoạ sự thay đổi số hạt nhân chất phóng xạ còn lại thời gian*

Bảng 23.2. *Chu kì bán rã của một số đồng vị phóng xạ*

Đồng vị phóng xạ	Chu kì bán rã T
Carbon ($^{14}_{6}C$)	$5,7.10^3$ năm
Iodine ($^{131}_{53}I$)	8,0 ngày
Oxygen ($^{15}_{8}O$)	$1,2.10^2$ giây
Polonium ($^{210}_{84}Po$)	$1,4.10^2$ ngày
Radium ($^{226}_{88}Ra$)	$1,6.10^3$ năm
Radon ($^{219}_{86}Rn$)	4,0 giây
Uranium ($^{235}_{92}U$)	$7,0.10^8$ năm

?

1. Phát biểu định nghĩa chu kì bán rã?
2. Đồng vị phóng xạ $^{15}_{8}O$ sau khoảng thời gian 244 s có 75% số hạt nhân ban đầu đã bị phân rã thành hạt nhân khác. Tính chu kì bán rã của $^{15}_{8}O$.

2. Độ phóng xạ

Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng *độ phóng xạ (hay hoạt độ phóng xạ), kí hiệu là H, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây.*

Đơn vị độ phóng xạ là becơren (được lấy theo tên nhà bác học Becquerel), kí hiệu là Bq.

1 Bq = 1 phân rã/1 giây.

Trong thực tế, độ phóng xạ còn có đơn vị khác là curi (Curie, được lấy theo tên của hai nhà bác học: Marie Curie và chồng là Pierre Curie), kí hiệu là Ci.

1 Ci = $3,7.10^{10}$ Bq, xấp xỉ bằng độ phóng xạ của một gam $^{226}_{88}Ra$.

Độ phóng xạ có thể được đo nhờ các thiết bị đo phóng xạ.

Vì số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm dần, nên độ phóng xạ H của chất phóng xạ cũng giảm theo thời gian. Xét một mẫu chất phóng xạ có N_t hạt nhân tại thời điểm t. Tại thời điểm $t + \Delta t$, số hạt nhân đó giảm đi và trở thành $N_t + \Delta N$, với $\Delta N < 0$.

Số hạt nhân đã phân rã trong khoảng thời gian Δt là $-\Delta N$, do đó theo định nghĩa độ phóng xạ thì $H_t = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$. Xét khoảng thời gian Δt rất bé và sử dụng biểu thức (23.1) ta có độ phóng xạ H_t tại thời điểm t bất kì là:

$$H_t = -\frac{dN_t}{dt} = -N_t' = \frac{\ln 2}{T} N_0 2^{-\frac{t}{T}}$$

Vậy $H_t = \lambda N_t$ (23.2)

trong đó, đại lượng $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ được gọi là hằng số phóng xạ, đặc trưng cho chất phóng xạ đang xét. Đơn vị của λ là s^{-1}. Với định nghĩa này, phương trình (23.1) và (23.2) có dạng:

$$N_t = N_0 e^{-\lambda t} \qquad (23.3)$$

$$H_t = H_0 e^{-\lambda t} \qquad (23.4)$$

Trong đó H_0 là độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu t = 0.

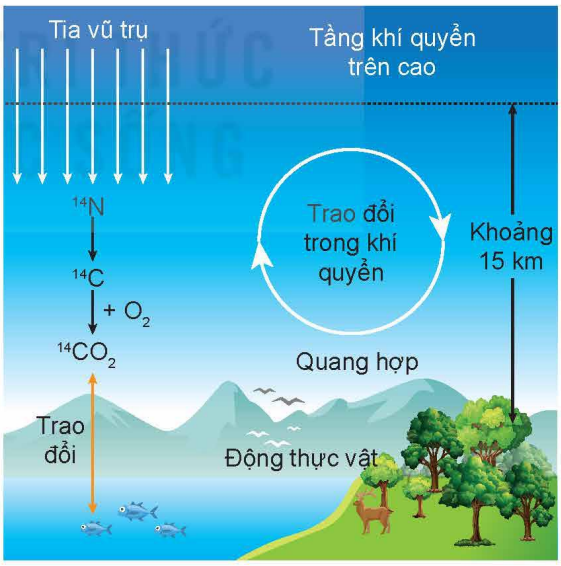
?

1. Nêu ý nghĩa của hằng số phóng xạ.
2. Dược chất phóng xạ Flortaucipir (chứa $^{18}_{9}F$ là đồng vị phóng xạ β^+) được tiêm vào bệnh nhân nhằm chụp ảnh bên trong cơ thể (chụp ảnh PET – Bài 24). Biết $^{18}_{9}F$ có chu kì bán rã khoảng 110 phút.
   a) Sau khi tiêm bao lâu thì lượng $^{18}_{9}F$ giảm còn 10% và 1% so với lúc đầu?
   b) Mỗi mL dược chất phóng xạ Flortaucipir có độ phóng xạ ban đầu là 10^9 Bq. Xác định số lượng hạt đồng vị $^{18}_{9}F$ có trong mỗi mL dược chất tại thời điểm ban đầu và sau đó 1 ngày.

EM CÓ BIẾT

Đồng vị Carbon $^{14}_{6}C$, đồng hồ của Trái Đất

Năm 1947, Willand Frank Libby (Uy-lan Phờ-ranh Líp-bi) đã tìm ra phương pháp xác định niên đại của các cổ vật gốc hữu cơ, dựa vào các đặc tính của đồng vị phóng xạ carbon $^{14}_{6}C$. Đồng vị $^{14}_{6}C$ có chu kì bán rã là 5 730 năm. Sự phân rã này cân bằng với sự tạo ra $^{14}_{6}C$ trong khí quyển (Hình 23.6), nên từ hàng vạn năm nay, mật độ của $^{14}_{6}C$ trong khí quyển không đổi. Kí hiệu K (14) là tỉ lệ số nguyên tử của tất cả đồng vị carbon và số nguyên tử đồng vị $^{14}_{6}C$ của một mẫu chất. Trong không khí K (14) ≈ 10^{12}, tỉ lệ này giữ không đổi trong các sinh vật còn sống.



Hình 23.6. *Quy trình hình thành $^{14}_{6}C$ trên Trái Đất*

Khi thực vật chết đi, không còn hấp thụ CO_2 trong không khí và ${}^{14}_{6}C$ không còn tái sinh trong thực vật đó nữa. Vì ${}^{14}_{6}C$ phóng xạ nên số lượng ${}^{14}_{6}C$ giảm dần trong thực vật đó. Nói cách khác, tỉ lệ K (14) trong thực vật đang xét giảm đi so với tỉ lệ đó trong không khí. So sánh hai tỉ lệ đó cho phép ta xác định thời gian từ lúc thực vật đó chết cho đến nay.

Động vật ăn thực vật nên tỉ lệ K (14) trong cơ thể cũng giảm sau khi chết. Vì vậy, có thể xác định tuổi các mẫu xương động vật tìm được trong các di chỉ khảo cổ bằng phương pháp này.

Ngoài phương pháp xác định tuổi các mẫu vật có nguồn gốc hữu cơ dựa vào tính chất phóng xạ ${}^{14}_{6}C$, người ta còn sử dụng nhiều phương pháp khác để xác định tuổi các mẫu vật vô cơ dựa vào tính chất phóng xạ của ${}^{238}_{92}U$, ${}^{40}_{19}K$, ${}^{36}_{17}Cl$,...

III. ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHÓNG XẠ. BIỂN CẢNH BÁO PHÓNG XẠ

1. Ảnh hưởng của tia phóng xạ

Các tia phóng xạ có thể gây tác động mạnh tới tế bào của con người cũng như sinh vật. Vì vậy khi bị phơi nhiễm tia phóng xạ với liều lượng lớn trong một khoảng thời gian dài, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cũng như di truyền (Hình 23.7).

Hình 23.7. *Cà chua đột biến khi bị phơi nhiễm phóng xạ có hình dạng không bình thường*

Trong một số trường hợp, với nguồn phóng xạ mạnh dù chỉ tiếp xúc thời gian ngắn nhưng cảm giác bỏng rát xuất hiện ngay, còn gọi là bỏng phóng xạ. Sau đó, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, suy nhược thần kinh,... Các triệu chứng này còn gọi là nhiễm độc phóng xạ, ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, gây đột biến trong di truyền, ung thư,...

Ảnh hưởng của tia phóng xạ lên cơ thể người phụ thuộc vào cường độ, khả năng ion hoá, khả năng đâm xuyên, thời gian chiếu,... của tia phóng xạ.

- Với tia phóng xạ α: khả năng đâm xuyên của tia α kém nên khi nguồn phóng xạ ở bên ngoài cơ thể thì nó không gây hậu quả đáng kể. Tuy nhiên, do khả năng ion hoá mạnh nên nếu nguồn phóng xạ α xâm nhập vào cơ thể thì sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng.
- Với tia phóng xạ β: khả năng ion hoá và khả năng đâm xuyên ở mức trung bình, khi nguồn phóng xạ β ở trong hay ở ngoài cơ thể đều có thể gây ra các hậu quả đáng kể.
- Với tia phóng xạ γ: khả năng ion hoá kém hơn tia α, tia β nhưng khả năng đâm xuyên mạnh, khi nguồn phóng xạ γ ở trong hay ở ngoài cơ thể đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu cơ thể phơi nhiễm tia γ có cường độ lớn trong thời gian dài.

2. Biển cảnh báo phóng xạ

Biển cảnh báo phóng xạ (Hình 23.8), được đặt tại khu vực lắp đặt thiết bị phát ra tia phóng xạ và nguồn phóng xạ, hoặc trên chính thiết bị và vật chứa của nguồn phóng xạ. Mục đích cảnh báo mọi người không nên tiếp cận hoặc làm hỏng thiết bị hoặc vật chứa thiết bị phóng xạ, vì điều này rất nguy hiểm.

a) b)

Hình 23.8. *Biển cảnh báo phóng xạ*

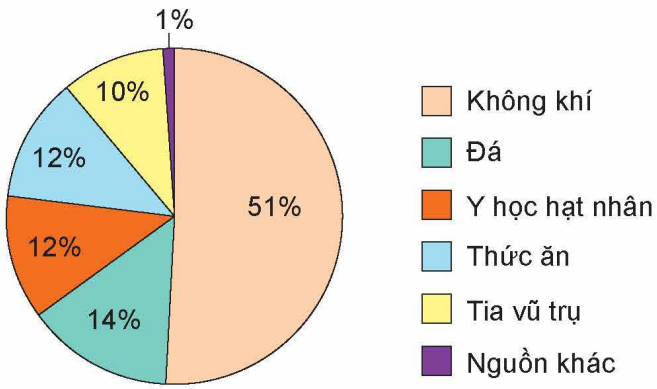
1. Tìm hiểu qua sách báo, internet về tác hại của phóng xạ đến sức khoẻ của con người và cho biết:
   a) các loại phơi nhiễm phóng xạ
   b) biểu hiện khi bị phơi nhiễm phóng xạ.
   c) cách phòng tránh nhiễm phóng xạ.
2. Nêu tên các địa điểm có nguy cơ phóng xạ trong Hình 23.9. Nếu gặp các biển cảnh báo đó em sẽ làm gì?

a) b) c) d)

Hình 23.9. *Biển cảnh báo phóng xạ xuất hiện trong nhiều trường hợp*

IV. NGUYÊN TẮC AN TOÀN PHÓNG XẠ

Ngoài các nguồn phóng xạ được kiểm soát trong các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng, con người có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ thụ động như: phóng xạ có sẵn trong không khí (ví dụ $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$), từ các tia vũ trụ (ví dụ $^{14}_{6}\mathrm{C}$), từ đá và vật liệu xây dựng có chứa đồng vị phóng xạ, trong thực phẩm (ví dụ đồng vị $^{40}_{19}\mathrm{K}$),...



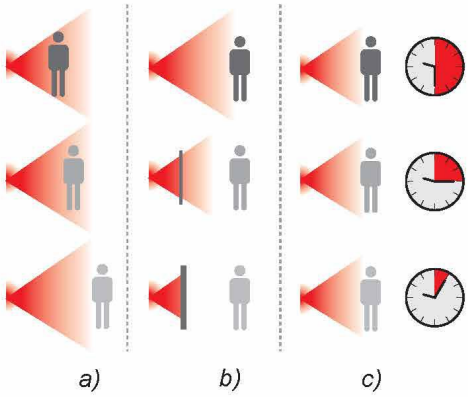
Hình 23.10. *Tỉ lệ phơi nhiễm phóng xạ do các nguồn thụ động khác nhau*

Hình 23.11 minh hoạ các nguyên tắc an toàn phóng xạ sau:

a) Giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ. Nếu tăng gấp đôi khoảng cách từ chúng ta đến nguồn phóng xạ thì liều hấp thụ phóng xạ giảm đi 4 lần.

b) Cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt. Tấm chắn càng dày và có khối lượng riêng càng lớn sẽ càng cản trở mạnh tia phóng xạ.

c) Cần giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.



Hình 23.11. *Ba nguyên tắc an toàn phóng xạ*

1. Hãy tìm hiểu và nêu thêm nguyên tắc an toàn phóng xạ. Việc tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ có vai trò gì?
2. Trong y học và công nghiệp, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ được bảo quản trong các thiết bị lưu trữ (ví dụ như Hình 23.12) hoặc đặt trong các hầm cách li với các nguồn nước (ví dụ Hình 24.2). Người ta đã áp dụng nguyên tắc an toàn phóng xạ nào?

Hình 23.12. *Thiết bị bảo quản dược chất phóng xạ*

EM CÓ BIẾT

1. Kính pha thêm chì (Hình 23.13) còn gọi là thuỷ tinh pha lê có tác dụng cản trở các tia phóng xạ mạnh hơn thuỷ tinh thường. Pha lê ngoài được sử dụng để tạo các đồ vật trang trí nó còn được dùng làm tấm kính giúp cho chúng ta vẫn nhìn được nguồn phóng xạ, nhưng hạn chế các tia phóng xạ chiếu vào người.

Hình 23.13. *Thuỷ tinh pha lê được lắp tại nơi làm việc có nguồn phóng xạ*

2. Nguyên tắc an toàn định lượng

   Liều hấp thụ phóng xạ hiệu dụng D_{hd} cho con người được tính bởi hệ thức:

   $$D_{hd} = DW$$

   trong đó D là liều hấp thụ phóng xạ (năng lượng hấp thụ phóng xạ trên mỗi kg của vật), đơn vị (J/kg) và được gọi là gray (Gy: 1 J/kg = 1 Gy); W là trọng số bức xạ, phụ thuộc vào loại phóng xạ, bộ phận cơ thể bị chiếu xạ, W không có đơn vị. (Ví dụ, khi xét toàn bộ cơ thể người thì W = 1 với tia gamma và beta, W = 20 với tia alpha,...)

   D_{hd} có đơn vị trong hệ SI là sieverts (kí hiệu Sv).

Trung bình một năm con người đã nhận một liều hấp thụ phóng xạ hiệu dụng từ các nguồn phóng xạ thụ động khoảng 2,4 mSv.

Người ta đã đưa ra nguyên tắc an toàn định lượng đối với liều hấp thụ phóng xạ hiệu dụng cho con người trong một năm. Ngoài liều hấp thụ phóng xạ hiệu dụng từ các nguồn thụ động (2,4 mSv), khi làm việc trong môi trường có yếu tố phóng xạ, chiếu chụp X quang,... thì giới hạn liều hiệu dụng phải nhỏ hơn giá trị $D_{hd(max)}$. Tại nước ta, theo thông tư 19/2012/TT-BKHCN, quy định chung cho mỗi người là: $D_{hd(max)}$ = 1 mSv. Trường hợp học sinh, sinh viên độ tuổi từ 16 đến 18, học nghề có thực hành với nguồn phóng xạ thì $D_{hd(max)}$ = 6 mSv. Ngoài ra, đối với người làm việc trong cơ sở bức xạ thì $D_{hd(max)}$ = 20 mSv.

EM ĐÃ HỌC

- Phân rã phóng xạ có tính tự phát và ngẫu nhiên.
- Tia phóng xạ là tia không nhìn thấy được, nhưng có các tính chất như: ion hoá, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá huỷ tế bào, kích thích một số phản ứng hoá học,...
- Các loại tia phóng xạ chính:
  - Tia phóng xạ α là các hạt nhân ^4_2He được phóng ra từ hạt nhân bị phân rã, chuyển động với tốc độ khoảng 2.10^7 m/s.
  - Tia phóng xạ β^- (hoặc β^+) là dòng các hạt $^0_{-1}e$ (hoặc ^0_1e) phóng ra từ hạt nhân bị phân rã, chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng.
  - Tia phóng xạ γ là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn cỡ nhỏ hơn 10^{-11} m.
- Số hạt chưa phân rã của chất phóng xạ N_t tại thời điểm t và số hạt ban đầu N_0 của chất phóng xạ được liên hệ với nhau theo công thức:

$$N_t = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$$

trong đó $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ được gọi là hằng số phóng xạ, T là chu kì bán rã.

- Độ phóng xạ H đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây. Độ phóng xạ H_t của một mẫu chất phóng xạ tại thời điểm t được xác định theo công thức:

$$H_t = \lambda N_t = H_0 e^{-\lambda t}$$

- Nguyên tắc an toàn khi làm việc với nguồn phóng xạ: giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ, cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt và cần giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.

EM CÓ THỂ

- Nêu được cách xác định niên đại của các di vật khảo cổ bằng phóng xạ.
- Biết cách phòng tránh khi thấy biển cảnh báo vị trí có phóng xạ nguy hiểm.
- Giải thích được tại sao chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với các nguồn phóng xạ một cách an toàn.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 24 CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN

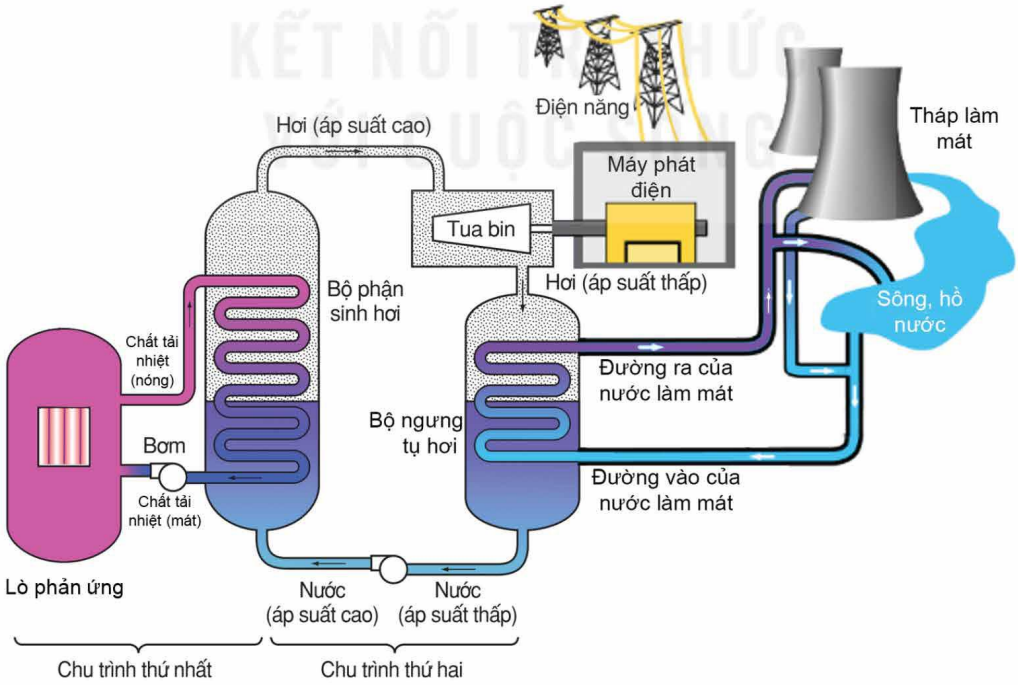
Nhà máy điện hạt nhân có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng. Tuy vậy, một số quốc gia phát triển dự định sẽ đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Nhà máy điện hạt nhân có những ưu điểm và nhược điểm gì?

Nhà máy điện hạt nhân tại thị trấn Gundremmingen (Gun-đem-min-gen) – Đức

I. NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

Năng lượng toả ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hoá thành điện năng thông qua hệ thống lò phản ứng hạt nhân, tua bin và máy phát điện để hoà vào lưới điện hoặc cung cấp năng lượng cho tàu ngầm, tàu phá băng,... Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.

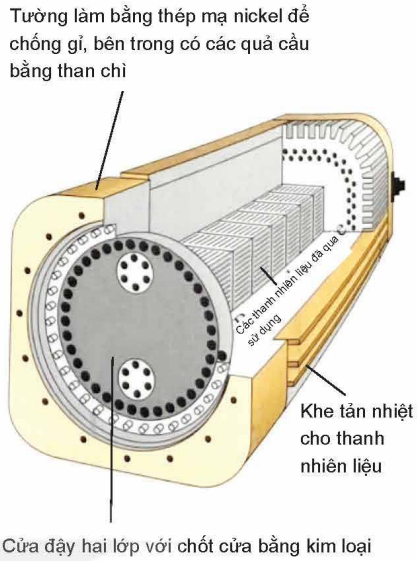
Bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân là lò phản ứng hạt nhân. Chất tải nhiệt sơ cấp, sau khi chạy qua vùng tâm lò, sẽ chảy qua bộ trao đổi nhiệt, cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi. Hơi nước làm chạy tua bin phát điện giống như trong nhà máy điện thông thường (Hình 24.1).



Hình 24.1. *Sơ đồ đơn giản hoá của một nhà máy điện hạt nhân*

Nhà máy điện hạt nhân không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường như CO_2, CO,... và có thể phát điện liên tục nhiều năm cho tới khi phải thay nhiên liệu mới.

Tuy nhiên, việc xử lí chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ phức tạp với chi phí cao. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản cất giữ hàng trăm năm sau khi khai thác vì chu kì bán rã của một số đồng vị trong thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn (Ví dụ ^{90}Sr, ^{137}Cs có chu kì bán rã khoảng 30 năm) (Hình 24.2).

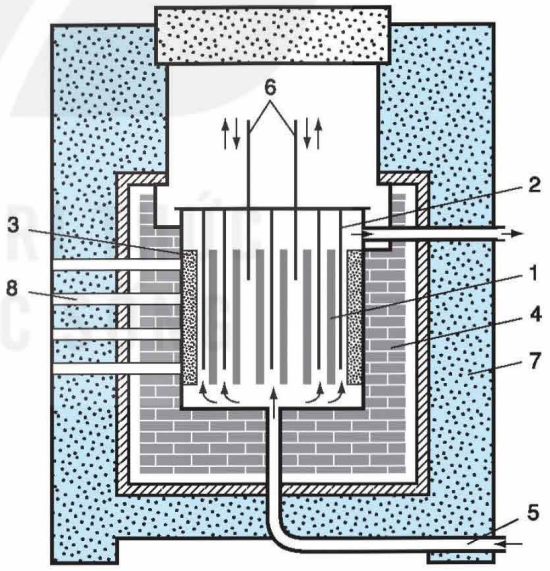


Hình 24.2. *Cấu tạo thiết bị lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng*

EM CÓ BIẾT

Lò phản ứng hạt nhân

Năm 1942, Fermi và các cộng sự đã lần đầu tiên thực hiện thành công các chuỗi phản ứng phân hạch duy trì điều khiển được trong lò phản ứng ở trường đại học Chicago (Mĩ). Lò phản ứng hạt nhân là một hệ thống được sử dụng để khởi tạo và điều khiển chuỗi phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền. Phần lớn các lò phản ứng hạt nhân đều có nhiều bộ phận chức năng giống nhau (Hình 24.3). Nhiên liệu phân hạch trong phần lớn các lò phản ứng là ^{235}U hay ^{239}Pu. Để đảm bảo cho k = 1, trong các lò phản ứng người ta dùng các thanh điều khiển có chứa Bo hay Cd, là các chất có tác dụng hấp thụ neutron nhiệt (động năng dưới 0,1 eV). Khi số neutron trong lò tăng lên quá nhiều (k > 1), người ta cho các thanh điều khiển ngập sâu vào khu vực chứa nhiên liệu phân hạch để hấp thụ số neutron thừa. Nhờ vậy, năng lượng toả ra từ lò phản ứng không đổi theo thời gian.



Hình 24.3. *Sơ đồ mặt cắt lò phản ứng neutron nhiệt sử dụng thanh điều khiển hấp thụ neutron*

1. Thanh nhiên liệu; 2. Chất làm chậm neutron; 3. Vỏ kim loại ; 4. Lớp tán xạ neutron bằng than chì ; 5. Ống làm lạnh và chất tải nhiệt; 6. Thanh điều khiển tấm hấp thụ neutron; 7. Thành bảo vệ phóng xạ ; 8. Đường ống làm thí nghiệm (dùng cho lò nghiên cứu).

?

1. Vì sao các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng cạnh hồ, sông và bờ biển?
2. Liệt kê các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường nếu không may xảy ra sự cố tại lò phản ứng hạt nhân.

Thảo luận để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nêu vai trò của các nhà máy điện hạt nhân trong đời sống.
2. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển của các nhà máy điện hạt nhân.

II. Y HỌC HẠT NHÂN

Trong y học người ta khai thác các tính chất của tia phóng xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh.

1. Chẩn đoán thông qua chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể

Người ta đưa các đồng vị phóng xạ vào cơ thể thông qua dược chất phóng xạ. Thông qua thiết bị phát hiện tia phóng xạ và sử dụng máy vi tính, người ta có thể theo dõi sự dịch chuyển của các dược chất phóng xạ bên trong cơ thể (phương pháp theo dõi vết phóng xạ). Ví dụ: Khi tiêm dược chất phóng xạ vào tĩnh mạch để chụp ảnh phóng xạ gan mật, nhờ theo dõi vết phóng xạ chúng ta sẽ quan sát được toàn bộ quá trình sản xuất dịch mật của gan và sự dịch chuyển của dịch từ gan chảy tới túi mật.

EM CÓ BIẾT

Để tạo ra hình ảnh các bộ phận bên trong cơ thể người ta dùng kĩ thuật chụp ảnh phóng xạ cắt lớp SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) và PET (Positron Emission Tomography). Phương pháp chụp ảnh phóng xạ cắt lớp thường được phối hợp với chụp ảnh bằng các phương pháp khác (CT, MRI) để tăng độ chi tiết của hình ảnh cơ quan bên trong cơ thể (Hình 24.4). Theo dõi vết phóng xạ nhờ chụp ảnh phóng xạ cắt lớp cho ta các hình ảnh chi tiết của các bộ phận cơ thể theo nhiều góc quan sát khác nhau. Ngoài ra nó còn giúp ta theo dõi được sự luân chuyển của các chất trong cơ thể. Vì vậy, phương pháp này giúp cho việc chẩn đoán bệnh chính xác hơn.

Hình 24.4. *Hệ thống chụp ảnh PET tại bệnh viện 19-8, Hà Nội*

Thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tại sao người ta sử dụng tia gamma trong chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể?
2. Nêu vai trò của y học hạt nhân trong đời sống.
3. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển của y học hạt nhân.

2. Điều trị bệnh

Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được uống hoặc tiêm dược chất phóng xạ với thành phần chứa đồng vị phóng xạ (ví dụ thuốc Xofigo có chứa đồng vị phóng xạ $^{223}_{86}\text{Ra}$, hoặc thuốc Lutathe ra có chứa đồng vị phóng xạ $^{177}_{71}\text{Lu}$,...). Các tế bào ung thư sẽ chết do hấp thụ tia phóng xạ có trong dược chất phóng xạ được mạch máu vận chuyển tới.

Ngoài cách sử dụng dược chất phóng xạ, người ta còn dùng máy xạ trị để chiếu tia phóng xạ từ bên ngoài cơ thể vào tế bào ung thư để tiêu diệt chúng. Tia phóng xạ cũng được dùng để khử trùng, khử khuẩn,...

?

Khi sử dụng máy xạ trị để chữa bệnh, tia phóng xạ có tác động lên các tế bào khoẻ mạnh không? Hãy tìm thông tin về các triệu chứng của bệnh nhân sau khi xạ trị.

III. ỨNG DỤNG PHÓNG XẠ HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ TRONG BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Trong công nghệ sinh học, tia phóng xạ có thể được sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene, nhằm tạo ra các giống cây trồng mới có một số đặc điểm vượt trội như khả năng kháng sâu bệnh, năng suất cao, tạo quả trái mùa, hoặc một số loại quả không hạt,... Cây trồng đột biến gene có thể ít ảnh hưởng tới môi trường do cây chỉ cần sử dụng ít phân bón và các loại thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng.

Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gene vẫn có thể gây tác động xấu đến côn trùng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khoẻ con người khi thường xuyên sử dụng.

a) b)

Hình 24.5. *Vải thiều được chiếu xạ (a) và vải thiều thường (b) sau 7 ngày kể từ khi thu hoạch*

Phương pháp đánh dấu phóng xạ cũng được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp và lâm nghiệp. Ví dụ: Để nghiên cứu đường đi của phân bón trong cây trồng, người ta sẽ bón phân có đồng vị $^{32}_{15}\text{P}$ có tính phóng xạ β. Quan sát ảnh chụp phóng xạ của cây tại các thời điểm cách đều nhau, có thể đưa ra các biện pháp chăm sóc cây trồng phù hợp, giúp nâng cao chất lượng và năng suất.

Nhờ khả năng diệt vi trùng có hại của tia phóng xạ, nên chúng còn được sử dụng rộng rãi trong bảo quản sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm. Chiếu tia phóng xạ còn có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm nhờ thay đổi một số tính chất hoá học của thực phẩm tươi, giúp thực phẩm tránh bị mọc mầm, phân huỷ (Hình 24.5).

Bên cạnh các ưu điểm, một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi màu sắc, hương vị làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thực phẩm chiếu xạ có giá thành cao.

Thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nêu vai trò của ứng dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm.
2. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm và cơ hội phát triển các ứng dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm.

EM ĐÃ HỌC

- Một số ứng dụng công nghiệp hạt nhân như nhà máy điện hạt nhân, y học hạt nhân; ứng dụng phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm.

EM CÓ THỂ

- Nêu được ví dụ về vai trò và ứng dụng phóng xạ của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.
- Giải thích được vì sao cần khai thác năng lượng hạt nhân vào mục đích hoà bình.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 25 BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ HẠT NHÂN

Cần vận dụng những kiến thức cơ bản nào để giải những bài tập về vật lí hạt nhân?

I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ HẠT NHÂN

Phần vật lí hạt nhân bao gồm bốn nội dung chính: cấu trúc hạt nhân, phản ứng hạt nhân, phóng xạ và ứng dụng công nghiệp hạt nhân.

1. Lưu ý khi giải bài tập định tính

Các bài tập này thường yêu cầu mô tả cấu tạo hạt nhân, đặc điểm của hạt nhân tham gia phản ứng hạt nhân, tính chất của các tia phóng xạ, giải thích các ứng dụng của vật lí hạt nhân trong đời sống và trong kĩ thuật.

2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng

Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng công thức xác định số lượng và loại nucleon; khối lượng, số lượng hạt nhân hoặc thời gian thực hiện phóng xạ của mẫu phóng xạ.

3. Lưu ý khi giải bài tập có nội dung thực tiễn

Các bài tập này thường yêu cầu rèn luyện khả năng liên tưởng giữa kiến thức vật lí hạt nhân đã được học và các nội dung thực tiễn; đồng thời cũng yêu cầu trừu tượng hoá, khái quát hoá thực tiễn để thiết lập các mô hình sao cho có thể vận dụng nội dung các kiến thức vật lí hạt nhân để giải quyết vấn đề.

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

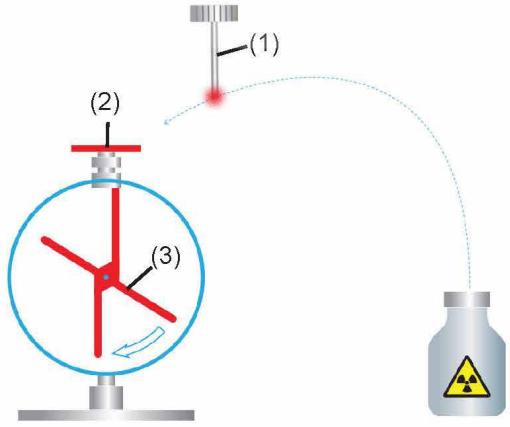
1. Giải thích tại sao khi đưa mẫu phóng xạ (1) vào gần đầu thu điện (2) của một tĩnh điện kế đã được tích điện (Hình 25.1) thì độ lệch của kim điện kế (3) giảm rất nhanh?

Giải

Độ lệch kim điện kế giảm nhanh cho ta biết tĩnh điện kế nhận thêm điện tích trái dấu hoặc mất bớt điện tích.

Như vậy có thể có hai trường hợp:

- Các tia phóng xạ làm ion hoá không khí xung quanh mẫu phóng xạ do vậy không khí sẽ dẫn điện dễ dàng hơn.
- Điện tích của các hạt mang trong tia phóng xạ có thể trái dấu với điện tích đã tích điện trên tĩnh điện kế. Nếu vậy, tĩnh điện kế sẽ nhanh chóng trung hoà điện rồi lại tích điện trái dấu. Do đó độ lệch kim điện kế lúc đầu giảm dần sau đó tăng dần lên, không giống như hiện tượng đã mô tả.



Hình 25.1. *Thí nghiệm đưa mẫu phóng xạ lại gần tĩnh điện kế*

Dựa vào phân tích trên ta thấy sự ion hoá môi trường của tia phóng xạ chính là nguyên nhân.

Không khí xung quanh tĩnh điện kế trở nên dẫn điện tốt hơn do bị ion hoá khi đưa mẫu phóng xạ lại gần tĩnh điện kế. Chính vì vậy điện tích của tĩnh điện kế nhanh chóng bị dẫn ra môi trường, làm kim điện kế nhanh chóng dịch về vị trí 0.

2. Viết phương trình phân hạch của $^{235}_{92}U$ khi hấp thụ 1 neutron, biết rằng sản phẩm phân hạch gồm có $^{140}_{58}Ce$, $^{94}_{40}Zr$, các neutron và các tia β^-.

Giải

Gọi x là hạt neutron $^{1}_{0}n$ và y là số hạt electron $^{0}_{-1}e$ tạo thành trong phân hạch. Phương trình phản ứng hạt nhân có dạng:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{58}Ce + ^{94}_{40}Zr + x\,^{1}_{0}n + y\,^{0}_{-1}e$$

Ta thấy x và y bị ràng buộc bởi định luật bảo toàn số khối A và nguyên tử số Z của cả hạt tham gia phản ứng. Hai định luật cho ta hai phương trình liên hệ hai ẩn của x và y, nhờ vậy có thể tìm được x và y.

Từ định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 235+1 = 140+94+x.1+y.0 \\ 92+0 = 58+40+x.0+y.(-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 6 \end{cases}$$

Do vậy, phương trình phản ứng là

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{58}Ce + ^{94}_{40}Zr + 2\,^{1}_{0}n + 6\,^{0}_{-1}e$$

3. Máy xạ trị (Hình 25.2) thường sử dụng nguồn phóng xạ $^{60}_{27}Co$ có chu kì bán rã là 5,3 năm. Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng xạ giảm đi 50%. Các kĩ sư thiết kế máy xạ trị cần thiết lập lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ của máy xạ trị như thế nào để đưa vào các bản hướng dẫn cho các bệnh viện?

Hình 25.2. *Máy xạ trị được sử dụng trong bệnh viện*

Giải

Lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ liên hệ với sự giảm của độ phóng xạ của nguồn phóng xạ $^{60}_{27}Co$. Như vậy khi biết chính xác sự phụ thuộc độ giảm độ phóng xạ theo thời gian ta có thể lập được lịch bảo dưỡng.

Độ phóng xạ H_t tại thời điểm t của nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T liên hệ với độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu H_0 theo công thức $H_t = H_0 2^{-\frac{t}{T}}$. Từ công thức này ta thiết lập được các mốc thời gian ứng với độ giảm độ phóng xạ đã biết.

Gọi chu kì bảo dưỡng là t_{bd}, chính là khoảng thời gian khi độ phóng xạ giảm đi 7%. Ta có:

$$\frac{H_0 - H_{t_{bd}}}{H_0} = \frac{H_0 - H_0 2^{-\frac{t_{bd}}{T}}}{H_0} = \frac{7}{100} \Rightarrow t_{bd} = T\log_2\left(\frac{100}{93}\right) \approx 6{,}65 \text{ tháng}$$

Gọi t_{tm} là chu kì thay mới nguồn phóng xạ, đó chính là khoảng thời gian khi độ phóng xạ giảm đi 50%. Ta có:

$$\frac{H_0 - H_{t_{tm}}}{H_0} = \frac{H_0 - H_0 2^{-\frac{t_{tm}}{T}}}{H_0} = \frac{50}{100} \Rightarrow t_{tm} = T\log_2(\frac{100}{50}) = T = 5{,}3 \text{ năm}$$

Vậy lịch bảo dưỡng của máy xạ trị là sau mỗi 6 tháng và lịch thay thế nguồn phóng xạ là sau mỗi 5,3 năm.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Lực nào đã làm thay đổi phương của hạt alpha (^4_2He) khi được bắn vào lá vàng mỏng?

   A. Lực hạt nhân giúp hạt nhân $^{197}_{79}\text{Au}$ đẩy ^4_2He.

   B. Lực hạt nhân giúp hạt nhân $^{197}_{79}\text{Au}$ hút ^4_2He.

   C. Lực đẩy tĩnh điện giữa hạt nhân $^{197}_{79}\text{Au}$ và ^4_2He.

   D. Lực hút tĩnh điện giữa các electron của phân tử vàng và ^4_2He.

2. Người ta đo độ phóng xạ H của một đồng vị theo thời gian t và điền kết quả vào Bảng 25.1.

   a) Vẽ đồ thị độ phóng xạ theo thời gian.

   b) Ước lượng chu kì bán rã của đồng vị này.

Bảng 25.1. *Độ phóng xạ theo thời gian*

t(s)	0	30	60	120
H (Bq)	151	85	55	31
t(s)	180	240	300	360
H (Bq)	22	15	11	9

3. Dùng máy đo phóng xạ của một mẫu gỗ của một cổ vật phát hiện được 240 phóng xạ mỗi phút. Biết rằng thành phần của mẫu gỗ có chứa 25 g $^{14}_6\text{C}$ và $^{12}_6\text{C}$, chu kì bán rã của $^{14}_6\text{C}$ là 5 730 năm và tỉ lệ nguyên tử $^{12}_6\text{C}$ và $^{14}_6\text{C}$ khi một sinh vật còn sống 10^{12}:1.

   a) Xác định số nguyên tử $^{14}_6\text{C}$ có trong mẫu gỗ.

   b) Xác định độ tuổi của mẫu gỗ này.

4. Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nguyên liệu hạt nhân là ^{235}U. Biết rằng mỗi phân hạch sẽ toả năng lượng 200 MeV. Hiệu suất phát điện của nhà máy là 36%. Công suất phát điện của nhà máy là 1 400 MW.

   a) Hãy tính khối lượng của nguyên liệu ^{235}U nhà máy tiêu thụ trong 1 năm.

   b) Tính lượng than đá tiêu thụ để sản xuất ra năng lượng điện tương đương, biết rằng năng suất toả nhiệt của than đá là 30 MJ/kg.

5. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải sẽ phải chờ bao nhiêu lâu để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội (Hình 25.3), biết rằng cũng tại nơi đó vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút chiếu xạ cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là $^{60}_{27}\text{Co}$ có chu kì bán rã là 5,3 năm?

Hình 25.3. *Khu nạp nguyên liệu vào dây chuyền chiếu xạ – Trung tâm chiếu xạ Hà Nội*

6. Dược chất phóng xạ FDG có thành phần là đồng vị $^{18}_{9}\text{F}$ với chu kì bán rã là 110 phút, được sử dụng trong chụp ảnh cắt lớp PET. Dược chất này được sản xuất bằng cách bắn phá vào các hạt đồng vị $^{18}_{8}\text{O}$ nhờ một loại hạt được tăng tốc bằng máy gia tốc (Hình 25.4).

Hình 25.4. *Máy gia tốc tại trung tâm chiếu xạ Hà Nội*

a) Xác định loại hạt được tăng tốc trong máy gia tốc biết rằng ngoài $^{18}_{9}\text{F}$, sản phẩm bắn phá còn có neutron và phát xạ tia gamma.

b) Trước khi chụp ảnh cắp lớp PET, bệnh nhân sẽ được tiêm liều lượng dược chất FDG để đảm bảo độ phóng xạ trên mỗi kg cân nặng là 0,1 mCi không đổi. Hai bệnh nhân cùng cân nặng, cùng sử dụng FDG trong cùng một đợt sản xuất, nhưng được tiêm ở 2 thời điểm cách nhau 60 phút. Hỏi người nào sẽ được tiêm lượng FDG nhiều hơn? Xác định phần trăm lượng FDG nhiều hơn này cần được tiêm.

EM ĐÃ HỌC

- Cách giải các bài tập về vật lí hạt nhân.

EM CÓ THỂ

- Vận dụng các kiến thức về cấu trúc hạt nhân, phản ứng hạt nhân, phóng xạ và ứng dụng công nghệ hạt nhân để giải các bài tập.